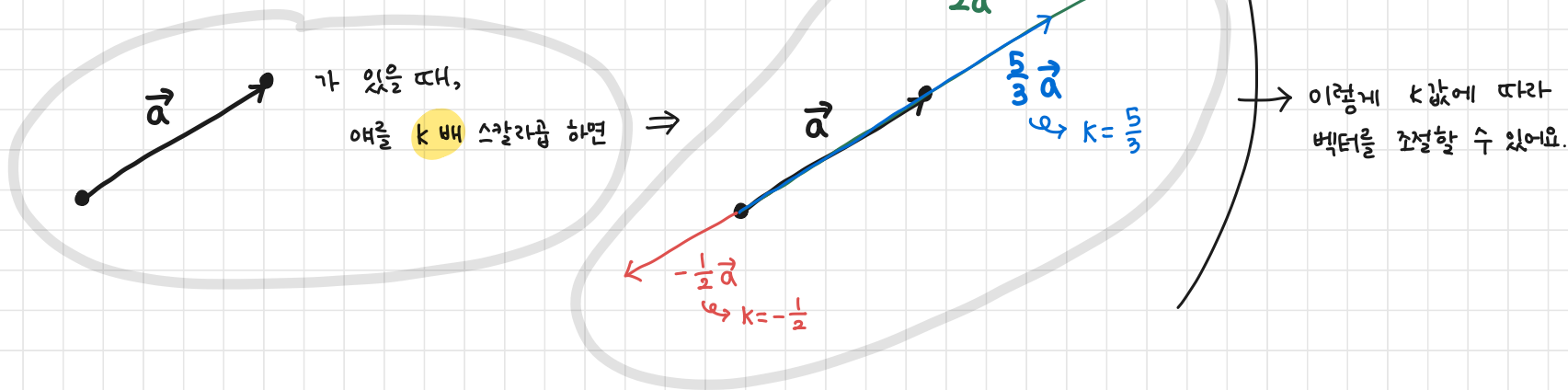


벡터의 스칼라곱 : $k\vec{a}$

- ① 얼마만큼 커지는지 (크기)
 - ② 어디로 가는지 (방향)
- } 조절 가능!



그래서 k 값에 따라, ^{벡터의} 크기와 방향을 조절할 수 있는데,

- ① $k > 0$ 이면, 크기는 $|k\vec{a}|$ 이고, 방향은 $\vec{a}$ 와 같은 방향인 벡터
- ② $k < 0$ 이면, 크기는 $|k\vec{a}|$ 이고, 방향은 $\vec{a}$ 와 반대 방향인 벡터
- ③ $k = 0$ 이면 영벡터 ($\vec{0}$)

를 만들 수 있습니다.

벡터의 스칼라곱 성질

$$(1) k(l\vec{a}) = (kl)\vec{a}$$

$$(2) (k+l)\vec{a} = k\vec{a} + l\vec{a}$$

$$(3) k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$$

예 6-6.

$$\begin{aligned} (a) \quad 2(\vec{a} - 2\vec{b}) + 3\vec{a} &= 2\vec{a} - 4\vec{b} + 3\vec{a} \\ &= 5\vec{a} - 4\vec{b} \end{aligned}$$

평행한 벡터 : 영벡터가 아닌 두 벡터가

① 평행하다, ② 실수배 관계, ③ 스칼라곱 관계이다.

모두 같은 말입니다.

따라서 $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = k\vec{b}$

예 6-7.

$$\begin{aligned} \vec{m} &= \vec{a} - 2\vec{b}, \quad \vec{n} = 3\vec{a} + \vec{b}, \\ \vec{d} &= \vec{a} + 2\vec{b} \text{ 일 때,} \end{aligned}$$

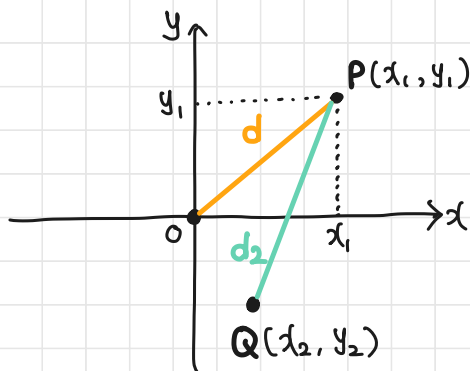
$\vec{m} + \vec{n} \parallel \vec{n} + \vec{d}$ 이다. $x = ?$

풀어보세요!



평면좌표와 공간좌표

평면좌표

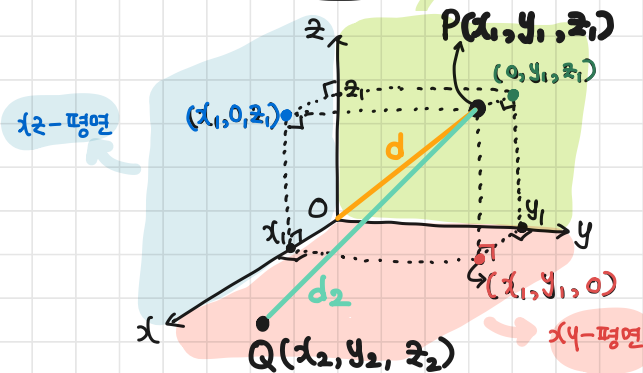


$O(0,0,0)$ 원점 $P(x_1, y_1, z_1)$ 과 한 점 $P(x_1, y_1)$ 사이의 거리 $(\overline{OP})$

평면좌표

$$d = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

공간좌표



공간좌표

$$d = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

두 점 P, Q 사이의 거리 $(\overline{PQ})$

평면좌표

$$d_2 = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

공간좌표

$$d_2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$